

## SCE Smart Industrial Communication & Management System (SCE-SICMS)

### 1 CONTEXTE DU PROJET

Je développe une application mobile industrielle intelligente pour une entreprise chimique appelée SCE Chemicals, située à Jorf Lasfar (Maroc).

L'objectif est de :

Digitaliser les processus industriels

Centraliser la gestion de production, qualité, HSE et stock

Sécuriser la communication interne (remplacer whatsapp interne de l'entreprise)

Automatiser les alertes

Intégrer un assistant IA (Google Gemini)

L'application doit être professionnelle, sécurisée, moderne et adaptée à un environnement industriel chimique.

### 2 STACK TECHNIQUE

 Frontend

Flutter (Dart)

Clean Architecture

Riverpod (ou Provider)

Firebase SDK

Material 3

 Backend

Node.js

Express.js

Firebase Admin SDK

JWT

Bcrypt

Nodemailer (SMTP Gmail)

Google Gemini API

Joi ou Zod (validation)

Multer (upload images)

 Firebase (Projet existant)

Nom du projet : Stage-PFA

Project ID : stage-pfa-a756f

Project Number : 109190019457

### Services à utiliser :

Firebase Authentication (Email/Password)

Firestore Database

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Storage

### ARCHITECTURE GLOBALE

text

Flutter App



Node.js + Express API



Firebase Firestore

Firebase Auth

Firebase Storage

Firebase FCM



Google Gemini API

#### MODULES FONCTIONNELS

 Gestion des utilisateurs

Rôles :

Admin

Employé

Technicien Qualité

Responsable HSE

Responsable Stock

Fonctionnalités :

Création utilisateur par Admin

Génération mot de passe temporaire

Envoi email automatique (SMTP)

mustChangePassword = true

Authentification sécurisée Firebase

Gestion RBAC (Role Based Access Control)

#### Module Production

Création de lots de production

Suivi statut (EnCours / Conforme / NonConforme)

Historique

Lien avec produit

## Module Qualité

Saisie tests chimiques :

pH

concentration

pureté

Validation conformité

Export PDF

Lien avec lot

## Module HSE

Déclaration incident :

description

photo (upload Firebase Storage)

localisation

gravité (Faible / Moyenne / Grave / Critique)

Statut incident :

Ouvert

EnCours

Résolu

Notification automatique au groupe HSE

## Module Stock

Gestion produits chimiques

Catégories :

Toxique

Corrosif

Inflammable

Explosif

Quantité

Seuil alerte

Notification automatique stock faible

Génération QR Code

 [Module Communication](#)

Messagerie par groupes :

Production

Qualité

HSE

Messages texte + images

Historique

Temps réel (Firestore)

 [Module Chatbot IA \(Google Gemini\)](#)

Question utilisateur

Appel API Gemini via backend

Réponse affichée

Historique sauvegardé Firestore

 [FIRESTORE STRUCTURE](#)

Collections :

text

users

roles

products

stock

production\_batches

quality\_tests

incidents

notifications

messages

chatbot\_messages

groups

Exemple document users :

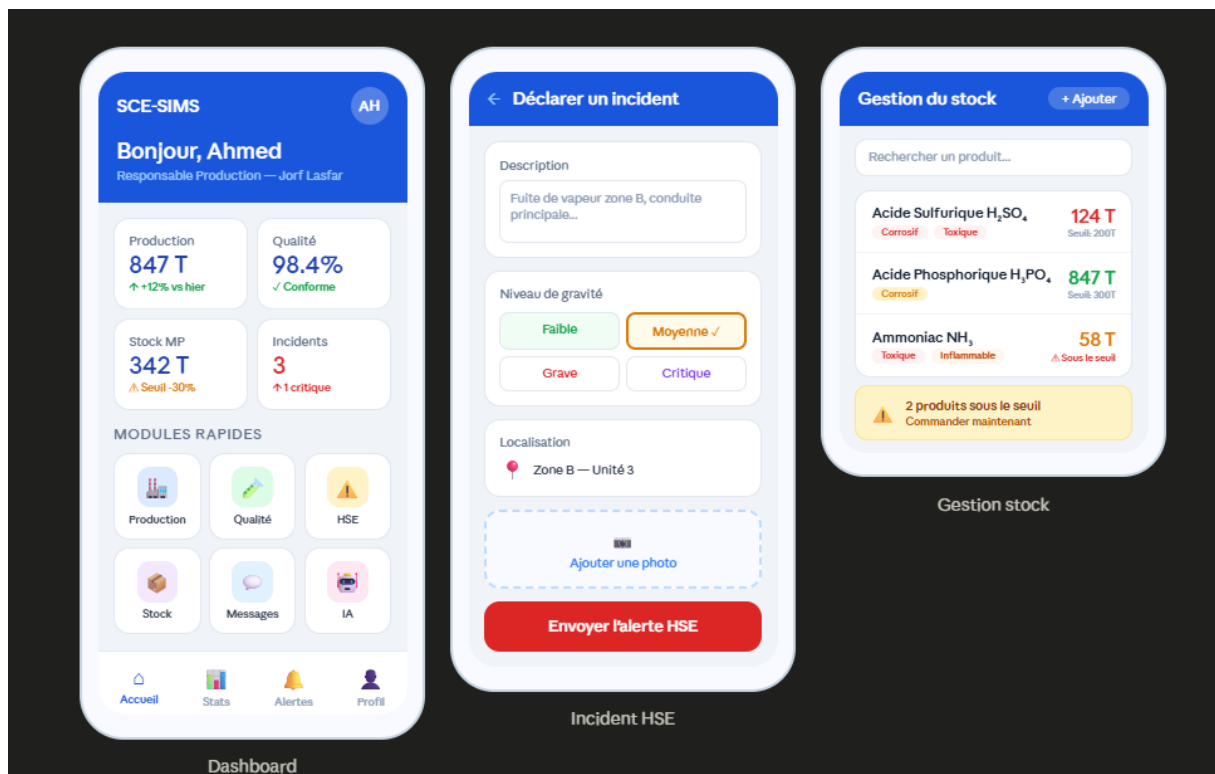
text

```
{  
  id,  
  nom,  
  email,  
  passwordHash,  
  role,  
  mustChangePassword,  
  themePreference,  
  fcmToken,  
  createdAt  
}
```

## DESIGN SYSTEM –

Style général :

## Corporate Blue Moderne & Clair



Fond blanc/gris clair, accents bleu corporate — style ERP professionnel, lisible en plein jour

🌓 Dark / Light Mode

L'application doit supporter :

Mode sombre (par défaut)

Mode clair

Mode automatique

Changement dans Paramètres

Stocker préférence :

text

users:

themePreference: "dark" | "light" | "system"

Créer :

text

core/theme/app\_colors.dart

core/theme/app\_theme.dart

## 7 NOTIFICATIONS FCM

Envoyer notifications lors :

Nouvel incident

Stock faible

Validation qualité

Alerte HSE urgente

Stocker fcmToken dans users.

## 8 SÉCURITÉ

Auth Firebase

Vérification JWT côté backend

RBAC middleware

Hash bcrypt

Validation Joi/Zod

Règles Firestore sécurisées

Logs actions critiques

## 9 STRUCTURE BACKEND

text

backend/

```
|—— src/
|   |—— config/
|   |—— controllers/
|   |—— routes/
|   |—— services/
|   |—— middlewares/
|   |—— models/
|   |—— utils/
|—— server.js
|—— .env
```

## 10 STRUCTURE FLUTTER

text

lib/

```
|—— core/
|—— data/
|—— presentation/
|—— routes/
|—— main.dart
```

Architecture Clean :

Models

Repositories

Services

Providers

Screens